

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 11

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

1 Vektory v analytické geometrii

- Body, vektory a orientované úsečky
- Střed úsečky a těžiště trojúhelníku

2 Skalární součin

- Vlastnosti skalárního součinu
- Norma vektoru a vzdálenost dvou bodů
- Odchylka vektorů
- Hledání kolmých vektorů
- Ortogonální projekce vektoru na vektor

3 Vektorový součin

- Definice vektorového součinu
- Vlastnosti vektorového součinu
- Obsah rovnoběžníku a trojúhelníku
- Objem rovnoběžnostěnu a smíšený součin

Body, vektory a orientované úsečky

Poznámka (body a vektory)

Z čistě formálního hlediska není nutné mezi body a vektory rozlišovat – obojí jsou uspořádané n -tice reálných čísel.

V analytické geometrii je však užitečné mezi těmito pojmy rozlišovat z hlediska interpretace těchto uspořádaných n -tic. **Bod** si představujeme jako bezrozměrný objekt určený pouze svou polohou (souřadnicemi).

Vektor si představujeme jako abstraktní šipku, která má nějakou velikost a nějaký směr, ne však polohu (šipka není nikam napevno umístěna).

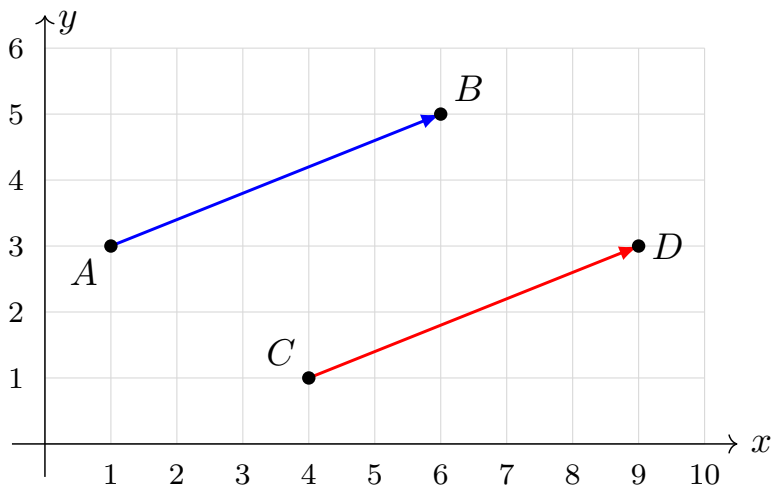
Pro zdůraznění tohoto rozdílu budeme psát vektory důsledně do kulatých závorek a body do hranatých.

Poznámka (vektory a orientované úsečky)

Jsou-li $A = [a_1, \dots, a_n]$, $B = [b_1, \dots, b_n]$ body v $\mathbb{R}^n$, pak orientovaná úsečka AB představuje jedno konkrétní umístění vektoru

$$\mathbf{u} = B - A = (b_1 - a_1, \dots, b_n - a_n).$$

Umístění vektoru v soustavě souřadnic



Orientované úsečky AB a CD představují dvě různá umístění téhož vektoru $\mathbf{u} = (5, 2)$.

Střed úsečky a těžiště trojúhelníku a čtyřstěnu

Poznámka (střed úsečky)

Pro body $A, B \in \mathbb{R}^n$ lze najít střed S úsečky AB posunutím bodu A o vektor $\mathbf{u} = \frac{1}{2}(B - A)$. Dostáváme

$$S = A + \mathbf{u} = A + \frac{1}{2}(B - A) = \frac{1}{2}(A + B).$$

Podle očekávání je střed úsečky AB roven „průměru“ bodů A, B .

Poznámka (těžiště trojúhelníku)

Pro body $A, B, C \in \mathbb{R}^n$ je těžiště T trojúhelníku ABC rovno

$$T = \frac{1}{3}(A + B + C).$$

Poznámka (těžiště čtyřstěnu)

Pro body $A, B, C, D \in \mathbb{R}^n$ je těžiště T čtyřstěnu $ABCD$ rovno

$$T = \frac{1}{4}(A + B + C + D).$$

Skalární součin

Připomenutí (skalární součin)

Skalární součin vektorů $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ je číslo

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

Věta (základní vlastnosti skalárního součinu)

Pro vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ a skalár $t \in \mathbb{R}$ platí:

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
- $t \cdot (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (t\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (t\mathbf{v})$
- $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \iff$ vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ jsou kolmé
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$

Norma vektoru

Definice (norma vektoru)

Norma (velikost, délka) vektoru $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$ je číslo

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} = \sqrt{u_1^2 + \dots + u_n^2}.$$

Věta (vlastnosti normy)

Pro vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ a skalár $t \in \mathbb{R}$ platí:

- $\|\mathbf{u}\| \geq 0$, přičemž $\|\mathbf{u}\| = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{o}$
- $\|t\mathbf{u}\| = |t| \cdot \|\mathbf{u}\|$
- $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

Věta (Cauchyho–Schwarzova nerovnost)

Pro $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|.$$

Vzdálenost dvou bodů

Poznámka (vzdálenost bodů)

Vzdálenost bodů $A = [a_1, \dots, a_n]$, $B = [b_1, \dots, b_n] \in \mathbb{R}^n$ budeme značit $d(A, B)$. Tato vzdálenost je rovna velikosti vektoru $u = B - A$, tedy

$$d(A, B) = \|B - A\| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + \dots + (b_n - a_n)^2}.$$

Příklad

Vzdálenost bodů $A = [21, 1, 9]$, $B = [-7, 8, -5]$ je

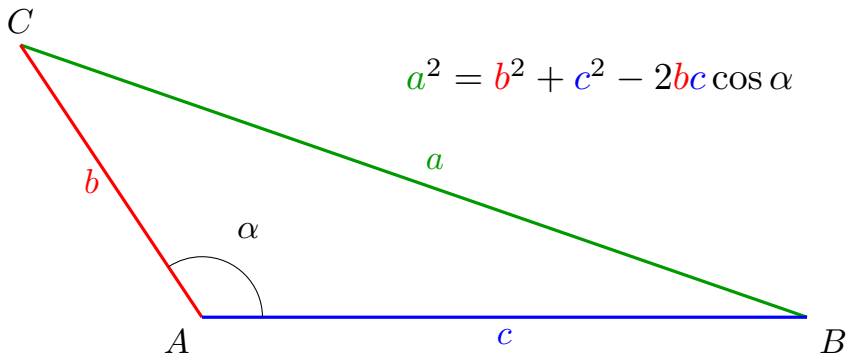
$$\begin{aligned} d(A, B) &= \|B - A\| = \|(-7 - 21, 8 - 1, -5 - 9)\| \\ &= \|(-28, 7, -14)\| = \|-7(4, -1, 2)\| \\ &= +7\|(4, -1, 2)\| = 7\sqrt{16 + 1 + 4} = 7\sqrt{21}. \end{aligned}$$

Kosinová věta

Věta (kosinová)

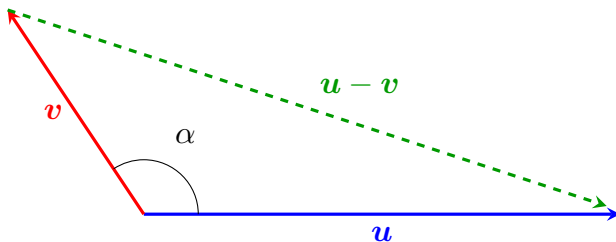
V trojúhelníku s vrcholy A, B, C , stranami o délkách a, b, c a vnitřním úhlem α při vrcholu A platí

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha.$$



Odchylka vektorů (1/2)

Nechť $u, v \in \mathbb{R}^n$ jsou nenulové vektory. Pomocí kosinové věty odvodíme vzorec pro **odchylku** (úhel) $\alpha \in \langle 0, \pi \rangle$ vektorů u, v .



$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos \alpha$$

$$(u - v) \cdot (u - v) = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos \alpha$$

$$\|u\|^2 - 2 \cdot u \cdot v + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos \alpha$$

$$u \cdot v = \|u\|\|v\|\cos \alpha$$

Odchylka vektorů (2/2)

Věta (odchylka vektorů)

Pro odchylku $\alpha \in \langle 0, \pi \rangle$ nenulových vektorů $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

Poznámka (kolmost)

Ze vzorce plyne, že nenulové vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ jsou kolmé právě tehdy, když $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Je-li některý z vektorů $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ nulový, považujeme tyto dva vektory za kolmé z definice (v této situaci opět platí $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$).

Poznámka (Cauchyho–Schwarzova nerovnost)

Jelikož funkce kosinus má hodnoty v intervalu $\langle -1, 1 \rangle$, ze vzorce $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \alpha$ ihned plyne Cauchyho–Schwarzova nerovnost

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|.$$

Příklad výpočtu odchylky vektorů

Příklad

Vypočtete odchylku vektorů $\mathbf{u} = (2, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (4, 1, -8)$.

Řešení

Máme

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 1 + (-1)(-8) = 8 + 2 + 8 = 18$,
- $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$,
- $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4^2 + 1^2 + (-8)^2} = \sqrt{16 + 1 + 64} = \sqrt{81} = 9$.

Pro odchylku $\alpha \in \langle 0, \pi \rangle$ vektorů $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ tedy platí

$$\cos \alpha = \frac{18}{3 \cdot 9} = \frac{2}{3}.$$

Proto $\alpha = \arccos(2/3)$.

Příklad výpočtu vnitřního úhlu v trojúhelníku

Příklad: Pro $A = [2 + 2\sqrt{3}, -1, 1]$, $B = [2\sqrt{3}, -2, -1]$, $C = [-2, -\sqrt{3}, -2\sqrt{3}]$ určete v trojúhelníku ABC velikost β vnitřního úhlu při vrcholu B .

Řešení: Hledané β je odchylka vektorů

$$\mathbf{u} = A - B = (2, 1, 2), \quad \mathbf{v} = C - B = (-2 - 2\sqrt{3}, 2 - \sqrt{3}, 1 - 2\sqrt{3}).$$

Máme

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(-2 - 2\sqrt{3}) + 1(2 - \sqrt{3}) + 2(1 - 2\sqrt{3}) = -9\sqrt{3},$
- $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3,$
- $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-2 - 2\sqrt{3})^2 + (2 - \sqrt{3})^2 + (1 - 2\sqrt{3})^2} = \sqrt{36} = 6.$

Dostáváme

$$\cos \beta = \frac{-9\sqrt{3}}{3 \cdot 6} = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

takže $\beta = \frac{5}{6}\pi.$

Hledání kolmých vektorů (1/2)

Poznámka (jak hledat kolmý vektor)

Množinu všech vektorů kolmých k danému vektoru lze nalézt řešením homogenní soustavy lineárních rovnic.

Je ale užitečné umět k zadanému vektoru najít nějaký nenulový kolmý vektor rychle a bez počítání.

Nejsnazší je v daném vektoru prohodit některé dvě složky (z nichž aspoň jedna je nenulová) a u jedné z nich navíc změnit znaménko. V ostatních složkách vektoru budou nuly.

Příklady

Kolmým vektorem k vektoru $(2, 7)$ je např. $(7, -2)$.

Kolmými vektory k $(0, -1, 6)$ jsou např. $(1, 0, 0)$, $(0, 6, 1)$.

Kolmým vektorem k $(7, 4, 3, 2, 6, 1)$ je např. $(1, 0, 0, 0, 0, -7)$.

Hledání kolmých vektorů (2/2)

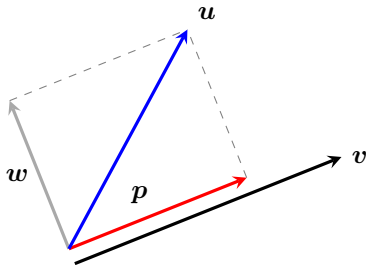
Poznámka (hledání dvou kolmých vektorů k danému vektoru)

V analytické geometrii je také užitečné umět k zadanému nenulovému vektoru $u \in \mathbb{R}^3$ rychle nalézt lineárně nezávislé vektory $v, w \in \mathbb{R}^3$, které jsou oba kolmé na u .

- Pokud má u ve dvou ze tří složek nulu, stačí za v, w volit vhodné dva vektory z kanonické báze $\mathbb{R}^3$.
Např. pro $u = (0, 3, 0)$ můžeme vzít $v = (1, 0, 0)$, $w = (0, 0, 1)$.
- Má-li u nulovou i -tou složku a zbylé dvě složky nenulové, použijeme postup z předchozího slajdu na dvojici nenulových složek vektoru u , čímž získáme v . Jako w pak stačí zvolit vektor, který má v i -té složce 1 a v ostatních složkách nuly.
Např. pro $u = (4, 0, -3)$ můžeme vzít $v = (3, 0, 4)$, $w = (0, 1, 0)$.
- Má-li u všechny tři složky nenulové, použijeme postup z minulého slajdu dvakrát, pokaždé s jinou dvojicí složek k prohození.
Např. pro $u = (1, 2, 3)$ můžeme vzít $v = (2, -1, 0)$, $w = (3, 0, -1)$.

Ortogonální rozklad vektoru

Jsou dány vektory $u, v \in \mathbb{R}^n$, kde $v \neq 0$. Nalezneme vyjádření vektoru u ve tvaru $u = p + w$, kde p je rovnoběžný s v a w je kolmý na v .



Má-li být p rovnoběžný s v , musí platit $p = tv$ pro nějaké $t \in \mathbb{R}$.

Pak $w = u - p = u - tv$ a podmínka kolmosti w, v dává

$$0 = w \cdot v = (u - tv) \cdot v = u \cdot v - t \cdot v \cdot v = u \cdot v - t\|v\|^2.$$

Tedy $t = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2}$. Závěr: $p = tv = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2}v$, $w = u - p = u - \frac{u \cdot v}{\|v\|^2}v$.

Ortogonalní projekce vektoru na vektor

Věta (projekce vektoru na vektor)

Ortogonalní projekce vektoru $u \in \mathbb{R}^n$ na nenulový vektor $v \in \mathbb{R}^n$ je rovna

$$\text{proj}_v u = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v.$$

Příklad

Spočítáme ortogonalní projekci vektoru $u = (2, -7, 4)$ na vektor $v = (1, 0, 1)$:

$$u \cdot v = 2 \cdot 1 - 7 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 6,$$

$$\|v\|^2 = 1^2 + 0^2 + 1^2 = 2$$

$$\text{proj}_v u = \frac{6}{2}(1, 0, 1) = (3, 0, 3).$$

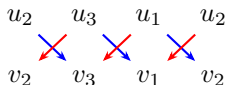
Vektorový součin

Definice (vektorový součin)

Pro $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3), \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ definujeme vektorový součin vektorů $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ jako vektor

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right) \\ &= (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1).\end{aligned}$$

Mnemotechnická pomůcka:
(pravidlo 2312)



Příklad

$$\begin{aligned}(7, 5, -4) \times (6, 4, -2) &= \\ (5(-2) - (-4)4, (-4) \cdot 6 - 7(-2), 7 \cdot 4 - 5 \cdot 6) &= (6, -10, -2)\end{aligned}$$

Věta (vlastnosti vektorového součinu)

Pro vektory $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ a skalár $t \in \mathbb{R}$ platí:

- $u \times v = -v \times u$
- $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$
- $t(u \times v) = (tu) \times v = u \times (tv)$
- vektor $u \times v$ je kolmý k oběma vektorům u, v
- $u \times v = \mathbf{0} \iff$ vektory u, v jsou rovnoběžné (lineárně závislé)
- je-li α odchylka vektorů u, v , pak $\|u \times v\| = \|u\|\|v\| \sin \alpha$.

Odvození vzorce $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \alpha$

Jelikož pro odchylku α vektorů $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ platí $\alpha \in \langle 0, \pi \rangle$, je $\sin \alpha \geq 0$.

Díky tomu stačí pro důkaz požadované rovnosti odvodit vztah

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \alpha.$$

Levá strana je rovna

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= \|(u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)\|^2 \\ &= (u_2 v_3 - u_3 v_2)^2 + (u_3 v_1 - u_1 v_3)^2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1)^2. \end{aligned}$$

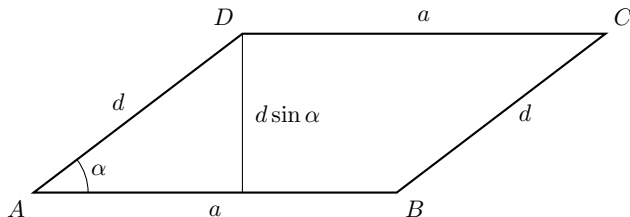
Pravá strana je rovna

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \alpha &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \alpha) = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \alpha)^2 \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \\ &= (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3)^2. \end{aligned}$$

Po úpravách zjistíme, že získaná vyjádření levé a pravé strany se rovnají.

Obsah rovnoběžníku

Obsah rovnoběžníku $ABCD$, jehož strany vycházející z vrcholu A mají délky a, d a svírají úhel α , je roven $ad \sin \alpha$.



Obsah rovnoběžníku daného lineárně nezávislými vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ s odchylkou α je proto roven

$$\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \alpha = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

Obsah trojúhelníku

Věta (obsah trojúhelníku)

Obsah trojúhelníku daného lineárně nezávislými vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ je roven

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

Příklad

Jsou dány body $A = [2, -1, -5]$, $B = [1, 4, -2]$, $C = [3, 3, -1]$.

Spočítáme obsah trojúhelníku ABC .

Určíme vektory odpovídající orientovaným úsečkám AB , AC , tedy

$$\mathbf{u} = B - A = (-1, 5, 3), \quad \mathbf{v} = C - A = (1, 4, 4).$$

Hledaný obsah je roven

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \frac{1}{2} \|(8, 7, -9)\| = \frac{1}{2} \sqrt{64 + 49 + 81} = \frac{1}{2} \sqrt{194}.$$

Objem rovnoběžnostěnu a smíšený součin

Je dána trojice lineárně nezávislých vektorů $u, v, w \in \mathbb{R}^3$. Chceme vypočítat objem rovnoběžnostěnu určeného vektory u, v, w .

Objem rovnoběžnostěnu je roven součinu obsahu základny a k ní příslušné výšky. Jako základnu zvolíme např. rovnoběžník daný vektory v, w . Jeho obsah je $\|v \times w\|$.

Příslušná výška je rovna délce projekce vektoru u na kterýkoli nenulový vektor kolmý k základně, tedy např. na vektor $v \times w$. Projekce u na $v \times w$ je

$$\frac{u \cdot (v \times w)}{\|v \times w\|^2} (v \times w).$$

Velikost této projekce je

$$\left\| \frac{u \cdot (v \times w)}{\|v \times w\|^2} (v \times w) \right\| = \frac{|u \cdot (v \times w)|}{\|v \times w\|^2} \|v \times w\| = \frac{|u \cdot (v \times w)|}{\|v \times w\|}.$$

Hledaný objem je tedy $\|v \times w\| \cdot \frac{|u \cdot (v \times w)|}{\|v \times w\|} = |u \cdot (v \times w)|$.

Výrazu $u \cdot (v \times w)$ říkáme **smíšený součin** vektorů u, v, w .

Smíšený součin

Definice (smíšený součin)

Smíšený součin vektorů $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ je skalár $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$.

Poznámka

Pro vektory $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3), \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3), \mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$ platí

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

Důsledek

Trojice vektorů $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ je lineárně závislá právě tehdy, když $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = 0$.